Simon Bernier

simon.bernier@brebeuf.qc.ca · LinkedIn · GitHub

FORMATIONS

Université McGill – Faculté des sciences, Montréal, Canada — septembre 2019 – août 2022
Maîtrise en physique, programme d'études supérieures, GPA 3,94/4

Université McGill – Faculté des sciences, Montréal, Canada — septembre 2015 – avril 2019
Baccalauréat en sciences, programme honneur en physique et mineure en mathématique, GPA 3,88/4

CONTEXTE LIÉ À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Distinctions: Financement de transition professionnelle de six mois (juillet à décembre 2026) de la part de Coefficient Giving.

Formations: Réussite des cours « Intro to Transformative AI » et « Technical AI Safety » de BlueDot, portant sur l'alignement de l'IA, la gouvernance et les défis techniques de la sécurité.
Participation à la cohorte de septembre 2026 de l'Iliad Intensive, un programme offrant un aperçu général de la recherche en alignement de l'IA à l'intention des mathématiciens, des physiciens théoriciens et des informaticiens théoriciens.

Apprentissage profond: Étude autodidacte rigoureuse de *Deep Learning* (Goodfellow et al.), couvrant l'algèbre linéaire, les probabilités, les architectures de réseaux de neurones et les fondements de l'apprentissage profond.

Projets techniques: Curriculum ARENA (en autodidacte). *Technical AI Safety Project* de BlueDot.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal, Canada — janvier 2024 – présent
CÉGEP Édouard-Montpetit, Longueuil, Canada — octobre 2023 – juin 2024

Professeur de physique au CÉGEP
Enseignement de la physique, demandant une bonne compétence de communication, de travail d'équipe et de vulgarisation. Organisateur des conférences du Club scientifique et membre du comité paritaire en environnement, démontrant mon engagement auprès de causes importantes au sein du Collège Jean-de-Brébeuf et ma capacité à travailler avec des équipes de professionnels de domaines variés.

Université McGill, Montréal, Canada

Assistant de recherche – Matériaux quantiques — mai 2019 – décembre 2022
Simulation de systèmes quantiques chaotiques et de transitions de phases dynamiques optimisées pour des environnements de calculs haute performance avec des méthodes tensorielles en C++. Analyse et visualisation de données de recherche afin de la publier dans des journaux évalués par les pairs. Étude de transitions de phase relativists dans des matériaux dans le spectre terahertz de la lumière avec de la modélisation dans MATLAB et dans des matériaux quantiques artificiels avec la bibliothèque de fonction ITensor.

Assistant d'enseignement — May 2019 – December 2022
Dispensation de cours magistraux et de travaux pratiques, correction des devoirs et examens pour les étudiants de premier et deuxième cycles, nécessitant une connaissance à jour de la physique, des méthodes d'enseignement efficaces et la capacité à résumer des sujets complexes.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Python (PyTorch), C, C++, Matlab, Julia, Mathematica, LaTeX, git/GitHub and Linux.

PUBLICATIONS

S. Bernier and K. Agarwal. "Spatiotemporal quenches for efficient critical ground state preparation in the two-dimensional transverse field Ising model." *Physical Review B*, **111**, *054311*. **(2025)**

S. Bernier and K. Agarwal. "Spatiotemporal Quenches in Long-Range Hamiltonians. " *Physical Review B*, **108**, *024310*. **(2023)**

A. W. Schiff-Kearn, L. Gingras, **S. Bernier**, et al. "Front-induced transitions control THz waves." *Communications Physics*, **4,** *162* **(2021)**

S. Bernier, A. Huang, W. Reisner and A. Bhattacharya. "Evolution of Nested Folding States in Compression of a Strongly Confined Semiflexible Chain. " *Macromolecules*, **51**, *11*. **(2018)**

ENGAGEMENT ET ACTIVITÉS PERTINENTES

Athlète de haut niveau : coureur de fond (10-15 heures d'entraînement par semaine). Capitaine d'équipe (Redbirds saison 2019-2020), impliquant l'organisation d'événements d'équipe et le renforcement de la communication entre athlètes et entraîneurs.